数值线性代数　第 33 讲：Arnoldi 迭代

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

尽管 Krylov 子空间矩阵迭代领域已经出现了许多名称和缩写，但这些算法都建立在少数几个共同的基本思想之上。描述这一基础有多种方式；本讲选择 Arnoldi 过程，把它看作一种 Gram–Schmidt 风格的迭代，用来将矩阵化为 Hessenberg 形式。

Arnoldi 与 Gram–Schmidt 的类比

设想你被困在荒岛上，为了消磨时间，决定从预先指定的第一列 q_1 出发，逐列构造正交相似变换，把一个非 Hermitian 矩阵化为 Hessenberg 形式。令人惊讶的是，你大概一小时就能解决这个问题，剩下的时间还够采些椰子作为晚餐。你构造出的这种方法就叫作 Arnoldi 迭代。如果 A 是 Hermitian 的，Hessenberg 矩阵会变成三对角矩阵，n 项递推关系会变成三项递推关系，而方法的名称也会改为 Lanczos 迭代；第 36 讲将讨论它。

这里有一个类比。对于矩阵 A 的 QR 分解 $A = QR$，本书讨论过两种方法：Householder 反射通过一系列正交操作把 A 三角化；Gram–Schmidt 正交化则通过一系列三角操作把 A 的列正交化。虽然在舍入误差存在时，Householder 反射得到的矩阵 Q 通常更接近正交矩阵，但 Gram–Schmidt 过程有一个优势：它可以中途停止，留下 A 的前 n 列的约化 QR 分解。

对矩阵 A 计算 Hessenberg 约化 $A = QHQ^*$ 的问题完全类似。这里也有两种标准方法：Householder 反射（现在从 A 的左右两侧同时作用）和 Arnoldi 迭代。因此，Arnoldi 是 Gram–Schmidt 在“通过相似变换化为 Hessenberg 形式”这一问题中的对应物，而不是在 QR 分解问题中的对应物。和 Gram–Schmidt 一样，它可以中途停止，留下一个部分 Hessenberg 约化；这个约化可以用多种方式构造特征值或方程组的迭代算法。

因此，本讲之于第 26 讲，正如第 8 讲之于第 10 讲。前面提到的四种算法可以概括为下表：

	$A = QR$	$A = QHQ^*$
正交结构化	Householder	Householder
结构化正交化	Gram–Schmidt	Arnoldi

在本书余下部分，m 和 $n < m$ 为正整数，A 是一个实或复的 $m \times m$ 矩阵，并且 $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$。现在还会有一个角色登场：记作 b 的 m 维向量。Arnoldi 过程需要这个向量

才能启动。对于特征值问题的应用，通常假设 b 是随机向量；对于后面各讲讨论的方程组问题，b 将是右端向量，或更一般地，是初始残差（见习题 35.5）。

Arnoldi 迭代的机制

通过正交相似变换把 A 完全化为 Hessenberg 形式，可以写成 $A = QHQ^*$，或者 $AQ = QH$。但在迭代方法中，我们认为 m 很大，甚至可以是无穷大，因此不可能计算完整的约化。我们只考虑 $AQ = QH$ 的前 n 列。令 Q_n 为一个 $m \times n$ 矩阵，其列是 Q 的前 n 列：

$$Q_n = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{bmatrix}. \tag{33.1}$$

严格地说，由于 Q_n 是矩形矩阵，按照本书其他地方的记号习惯应在这些符号上加帽子；但为使公式简洁，下面不这样做。

令 $\widetilde{H}_n$ 为 H 左上角的 $(n+1) \times n$ 部分，它也是一个 Hessenberg 矩阵：

$$\widetilde{H}_n = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1n} & \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & h_{n,n-1} & h_{nn} \\ & & & h_{n+1,n} \end{bmatrix}. \tag{33.2}$$

于是有

$$AQ_n = Q_{n+1}\widetilde{H}_n. \tag{33.3}$$

这个关系的第 n 列为

$$Aq_n = h_{1n}q_1 + \cdots + h_{nn}q_n + h_{n+1,n}q_{n+1}. \tag{33.4}$$

换句话说，q_{n+1} 满足一个 $(n+1)$ 项递推关系；该关系涉及它自己以及此前的 Krylov 向量。

Arnoldi 迭代不过是实现式（33.4）的修正 Gram–Schmidt 迭代。下面的算法应当与算法 8.1 对照阅读。

算法 33.1　Arnoldi 迭代

$b =$ 任意向量, $\qquad q_1 = b/\|b\|$,
for $n = 1, 2, 3, \ldots$
　　$v = Aq_n$,
　　for $j = 1$ to n
　　　　$h_{jn} = q_j^* v$,
　　　　$v = v - h_{jn} q_j$,
　　$h_{n+1,n} = \|v\|$ （关于$h_{n+1,n} = 0$，见习题 33.2），
　　$q_{n+1} = v/h_{n+1,n}$.

Arnoldi 过程非常简单。在 MATLAB 这样的高级语言中，它可以用不到十行代码实现。矩阵 A 只在乘积 Aq_n 中出现，而这个乘积可以像上一讲所述那样，通过黑盒过程计算。

Krylov 矩阵的 QR 分解

Arnoldi 过程的力量来自可以对它作出的多种解释，以及这些解释所启发的算法。第一种解释从递推式（33.4）出发。由该式显然可知，向量组 $\{q_j\}$ 构成由 A 和 b 生成的连续 Krylov 子空间的基。定义

$$\mathcal{K}_n = \text{span}\{b, Ab, \ldots, A^{n-1}b\} = \text{span}\{q_1, q_2, \ldots, q_n\} \subseteq \mathbb{C}^m. \tag{33.5}$$

此外，由于 q_j 两两正交归一，这些向量组还是正交归一基。因此，Arnoldi 过程可以描述为：系统地构造连续 Krylov 子空间的正交归一基。

为了用矩阵形式表达这一观察，令 K_n 为 $m \times n$ 的 Krylov 矩阵：

$$K_n = \begin{bmatrix} b & Ab & \cdots & A^{n-1}b \end{bmatrix}. \tag{33.6}$$

于是 K_n 必有约化 QR 分解

$$K_n = Q_n R_n, \tag{33.7}$$

其中 Q_n 就是前面定义的矩阵。在 Arnoldi 过程中，K_n 和 R_n 都不会被显式构造。这样做会导致不稳定，因为一般而言这两个矩阵的条件数极差：K_n 的各列最终都会趋近于 A 的同一个主特征向量。

不过，式（33.6）和（33.7）直观地解释了 Arnoldi 过程为什么能有效地确定某些特征值。显然，K_n 可能包含关于 A 的最大模特征值的良好信息；而 QR 分解则可能通过逐个剥离近似特征向量来揭示这些信息，最先剥离的将是主特征向量。

上面的解释可能会让读者想起本书前面出现过的类似讨论。式（33.6）–（33.7）与 Arnoldi 算法之间的关系，类似于同时迭代与 QR 算法之间的关系：前者容易理解但不稳定，后者更微妙但更稳定。区别在于，Arnoldi 迭代建立在列为 $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ 的矩阵的 QR 分解（33.7）上；同时迭代和 QR 算法则建立在列为 $A^n e_1, \dots, A^n e_m$ 的矩阵的 QR 分解（28.16）上。这个平行关系可概括为：

	准直接	迭代
直接但不稳定	同时迭代	（33.6）–（33.7）
微妙但稳定	QR 算法	Arnoldi

投影到 Krylov 子空间

还可以把 Arnoldi 过程看作计算到连续 Krylov 子空间上的投影。注意，$Q_n^* Q_{n+1}$ 是一个 $n \times (n+1)$ 的单位矩阵，即主对角线上为 1、其余位置为 0 的矩阵。因此，$Q_n^* Q_{n+1} \widetilde{H}_n$ 是从 $\widetilde{H}_n$ 中删去最后一行后得到的 $n \times n$ Hessenberg 矩阵：

$$H_n = \begin{bmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & h_{n,n-1} & h_{nn} \end{bmatrix}. \tag{33.8}$$

由式（33.3）立即得到

$$H_n = Q_n^* A Q_n. \tag{33.9}$$

这个矩阵可以理解为：在基 $\{q_1, \dots, q_n\}$ 下，A 投影到 $\mathcal{K}_n$ 上的正交投影的表示。这个说法具体是什么意思？考虑线性算子 $\mathcal{K}_n \to \mathcal{K}_n$：给定 $v \in \mathcal{K}_n$，先对它作用 A，再把 Av 正交投影回空间 $\mathcal{K}_n$。从 $\mathbb{C}^m$ 到 $\mathcal{K}_n$ 的正交投影算子是 $Q_n Q_n^*$，因此相对于 $\mathbb{C}^m$ 的标准基，这个算子可以写为 $Q_n Q_n^* A$；相对于由 Q_n 的列构成的基，它就写成 $Q_n^* A Q_n$。

刚才描述的投影在应用数学和数值数学中随处可见。在另一个语境中，它叫作 Rayleigh–Ritz 过程；并非巧合，H_n 的对角元素正是相对于向量 q_j 的 A 的 Rayleigh 商。这种投影过程也是偏微分方程有限元方法及其较新的近亲谱方法的思想基础之一。

既然 H_n 是 A 的一个投影，人们自然会猜想它的特征值可能与 A 的特征值存在有用的关系。记

$$\{\theta_j\} = \{H_n \text{ 的特征值}\}. \tag{33.10}$$

这 n 个数称为 Arnoldi 特征值估计（第 n 步），或者称为 A 关于 $\mathcal{K}_n$ 的 Ritz 值。下一讲将看到，即使 $n \ll m$，其中一些数也可能是 A 的某些特征值的极其精确的近似。

定理

下面的定理总结本讲的内容；它应当与定理 28.3 对照。

定理 33.1. Arnoldi 迭代产生的矩阵 Q_n 是 Krylov 矩阵（33.6）的约化 QR 因子：

$$K_n = Q_n R_n. \tag{33.11}$$

Hessenberg 矩阵 H_n 是相应的投影：

$$H_n = Q_n^* A Q_n. \tag{33.12}$$

连续迭代量满足

$$AQ_n = Q_{n+1}\widetilde{H}_n. \tag{33.13}$$

习题

33.1. 令 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$b \in \mathbb{C}^m$ 任意。证明：任意 $x \in \mathcal{K}_n$ 都可以写成 $x = p(A)b$，其中 p 是次数 $\le n-1$ 的多项式。

33.2. 设对某个 A 和 b 执行算法 33.1，在第 n 步遇到 $h_{n+1,n} = 0$。

(a) 说明此时式（33.13）如何简化。这对完整的 $m \times m$ Hessenberg 约化 $A = QHQ^*$ 的结构意味着什么？

(b) 证明 $\mathcal{K}_n$ 是 A 的不变子空间，即 $A\mathcal{K}_n \subseteq \mathcal{K}_n$。

(c) 如果按式（33.5）将由 b 生成的 Krylov 子空间定义为 $\mathcal{K}_k = \operatorname{span}\{b, Ab, \dots, A^{k-1}b\}$，证明 $\mathcal{K}_n = \mathcal{K}_{n+1} = \mathcal{K}_{n+2} = \cdots$。

(d) 证明 H_n 的每一个特征值都是 A 的特征值。

(e) 如果 A 非奇异，证明方程组 $Ax = b$ 的解 x 属于 $\mathcal{K}_n$。

当出现 $h_{n+1,n} = 0$ 时，称 Arnoldi 迭代发生了 breakdown（中止/崩溃），但这是一个良性的 breakdown。对于计算特征值（第 34 讲）或求解方程组（第 35 讲）的应用，由于习题 33.2(d)、(e) 的结论通常意味着已经收敛，所以可以终止迭代。另一种选择是随机选取一个新的正交归一向量 q_{n+1}，然后继续迭代。

33.3.

(a) 假设对某个 A 和 b 执行算法 33.1，直到完成（$n = m$），且没有发生上一道习题所述的 breakdown。证明 A 的最小多项式次数为 m。

(b) 反过来，假设 A 的最小多项式次数为 m。证明这并不意味着对于某个特定的 b，算法 33.1 必然会运行到完成。

(c) 解释为什么 (a) 的结论不与习题 25.1(b) 矛盾。